مقترح مشروع التخرج

نظام الاكتشاف الآلي وإدارة أصول الشبكة

Automated Network Asset Discovery & Inventory System

نظام يساعد قسم تقنية المعلومات على اكتشاف الأجهزة المتصلة بالشبكة، وتوثيق أصولها، ومتابعة حالة الاتصال والصيانة من خلال لوحة تحكم مركزية.

الجامعة: .....

القسم / البرنامج: .....

إعداد الطلاب: .....

إشراف: .....

العام الجامعي: .....

وثيقة مقترح أولية قابلة للتعديل وفق متطلبات القسم والمشرف.

الفهرس

1.الملخص التنفيذي

2.المقدمة والخلفية

3.مشكلة المشروع وأهميته

4.الأهداف وحدود النطاق

5.دورة حياة إدارة الأصول

6.متطلبات النظام

7.التقنيات المقترحة والبنية العامة

8.آلية العمل وتصميم البيانات

9.الأمن والخصوصية

10.خطة التنفيذ والاختبار

11.المخاطر والقيود والمخرجات المتوقعة

12.الخاتمة والمراجع المقترحة

ملاحظة منهجية: المقترح يصف نظامًا أوليًا قابلًا للتنفيذ في بيئة مختبرية أو شبكة مصرح بها. ينبغي

اعتماد نطاق المشروع النهائي والتقنيات مع المشرف قبل البدء بالتنفيذ.

1. الملخص التنفيذي

يهدف المشروع إلى تطوير نظام يساعد مسؤولي تقنية المعلومات على حصر أجهزة الشبكة وإدارة بياناتها ومتابعة حالة اتصالها. يجمع النظام بين اكتشاف أولي للأجهزة عبر فحص عناوين IP المصرح بها، وإدخال بيانات الأصول وتحديثها، وتخزين المعلومات في قاعدة بيانات، وعرضها ضمن لوحة تحكم وتقارير مبسطة.

تتكون النسخة المقترحة من وحدة فحص شبكي باستخدام Python، وواجهة ويب باستخدام HTML وCSS وإطار عمل خادمي مثل Flask، وقاعدة بيانات SQL Server. ويمكن توسيع النظام مستقبلًا بإضافة سجل الصيانة، ومعلومات المستخدم أو القسم المسؤول، والتنبيهات، وتكاملات مراقبة أكثر تقدمًا.

لا يُفترض أن يكشف فحص Ping وحده جميع معلومات الجهاز؛ فهو يقدم مؤشرًا على إمكانية الوصول عبر الشبكة فقط. لذلك تُجمع تفاصيل الأصل الأخرى من إدخال إداري أو من مصادر موثوقة ومصرح بها.

2. المقدمة والخلفية

تعتمد المؤسسات على أجهزة متعددة مثل الحواسيب والطابعات والخوادم ونقاط الوصول ومبدلات الشبكة. ومع ازدياد عدد الأجهزة، تصبح متابعة أماكنها وحالتها ومستخدميها وأعمال الصيانة أكثر صعوبة عند الاعتماد على جداول يدوية متفرقة.

توفر إدارة أصول تقنية المعلومات (IT Asset Management - ITAM) أسلوبًا منظمًا لتوثيق الأصول منذ تسجيلها وحتى إخراجها من الخدمة. ويضيف الاكتشاف الشبكي وسيلة مساعدة لتحديد الأجهزة التي تستجيب داخل نطاق محدد، ثم مقارنة النتائج بسجل الأصول وتحديث حالة الاتصال وفق قواعد واضحة.

3. مشكلة المشروع وأهميته

3.1 المشكلة

قد تواجه المؤسسات صعوبة في معرفة الأجهزة الموجودة فعليًا على الشبكة، وتحديد المسؤول عنها، ومراجعة آخر حالة اتصال لها، وتتبّع أعطالها وصيانتها. كما قد تؤدي السجلات اليدوية القديمة أو المكررة إلى قرارات غير دقيقة وتأخر الاستجابة للأعطال.

3.2 الحل المقترح

إنشاء منصة مركزية تجمع نتائج الفحص الشبكي مع سجل أصول منظم، وتعرض حالة كل جهاز وتتيح البحث والتصفية والتعديل وإصدار تقارير. يبقى اعتماد أي تغيير في بيانات الأصول أو حالة الجهاز خاضعًا لصلاحيات المستخدم وقواعد النظام.

3.3 أهمية المشروع

- تحسين دقة سجل الأصول وتقليل التكرار.
- توفير رؤية أوضح للأجهزة التي يمكن الوصول إليها حاليًا.

•تسهيل متابعة الصيانة والأعطال والمسؤوليات.

•إتاحة تقارير مختصرة تساعد مسؤول الشبكة في التخطيط.

•تطبيق عملي لمفاهيم البرمجة وقواعد البيانات والشبكات وتطوير الويب.

4. الأهداف وحدود النطاق

4.1 الأهداف الرئيسية

•تنفيذ فحص محدود لعناوين IP ضمن نطاق يحدده مسؤول مخول.

•حفظ الأصول وبياناتها الأساسية في قاعدة بيانات مركزية.

•عرض الحالة الأخيرة ووقت آخر فحص ونتيجته.

•توفير عمليات إضافة وتعديل وبحث وتصفية للأصول.

•تسجيل ملاحظات الصيانة والأعطال وتواريخها.

•تقديم تقارير قابلة للعرض والطباعة أو التصدير عند الحاجة.

4.2 النطاق الأولي

يركز الإصدار الأول على شبكة اختبار صغيرة أو شبكة داخلية مصرح بها، مع فحص اتصال أساسي وسجل

أصول يدوي مدعوم بنتائج الفحص. لا يتضمن المشروع افتراضيًا اختراق الأجهزة أو جمع كلمات المرور أو

تثبيت وكلاء عليها أو فحص شبكات خارج النطاق المصرح.

4.3 خارج النطاق في الإصدار الأول

- اكتشاف مضمون لكل جهاز أو كل واجهة شبكية في جميع الظروف.
- إدارة كاملة للمشتريات والعقود والتراخيص المالية.
- تغييرات تلقائية في إعدادات أجهزة الشبكة.
- مراقبة متقدمة تعتمد على SNMP أو أنظمة إدارة الهوية؛ يمكن بحثها كتطوير لاحق.

5. دورة حياة إدارة الأصول

المرحلة	وصفها داخل النظام
التسجيل	إنشاء سجل للأصل وإضافة الاسم والنوع والعنوان والقسم والموقع.
التحقق	مقارنة السجل بنتائج الفحص الشبكي وتحديث وقت آخر تحقق.
الاستخدام	تحديد الجهة أو الموظف المسؤول ومراجعة بيانات الأصل.
الصيانة	إضافة بلاغ أو ملاحظة، وتاريخ الإجراء، وحالة المتابعة.
المراجعة	إصدار تقارير عن الأصول والحالات وسجلات الصيانة.

الإخراج من

تمييز الأصل بأنه متقاعد أو غير مستخدم بدل حذفه بلا أثر.

الخدمة

6. متطلبات النظام

6.1 المتطلبات الوظيفية

الرمز	المتطلب	الأولوية
FR-01	تسجيل الدخول والتحقق من صلاحية المستخدم.	عالية
FR-02	إضافة أصل وتعديل بياناته وعرض تفاصيله.	عالية
FR-03	فحص نطاق IP مصرح به وعرض نتائج الاستجابة.	عالية
FR-04	تسجيل وقت الفحص ونتيجته لكل عنوان.	عالية

FR-05	البحث والتصفية حسب الاسم والنوع والعنوان والحالة.	عالية	
FR-06	تسجيل ملاحظات الصيانة وربطها بالأصل.	متوسطة	
FR-07	عرض إحصاءات وتقارير أساسية.	متوسطة	
FR-08	تسجيل العمليات الإدارية المهمة في سجل تدقيق.	متوسطة	

6.2 المتطلبات غير الوظيفية

- **سهولة الاستخدام**: واجهة عربية واضحة ومتجاوبة مع أحجام الشاشات.
- **الأداء**: ضبط حجم نطاق الفحص ومعدل الطلبات حتى لا يؤثر في الشبكة.
- **الموثوقية**: معالجة أخطاء الاتصال وقاعدة البيانات وعرض رسائل مفهومة.
- **الأمن**: صلاحيات واضحة، والتحقق من المدخلات، وحماية بيانات الدخول.
- **القابلية للصيانة**: فصل واجهة المستخدم عن منطق الفحص والوصول إلى البيانات.

- **النسخ الاحتياطي**: توفير إجراء موثق لنسخ قاعدة البيانات واستعادتها.

7. التقنيات المقترحة والبنية العامة

المكوّن	التقنية المقترحة	المهمة
منطق الفحص	Python	تشغيل فحص الاتصال المحدود وتنسيق النتائج.
طريقة التحقق	ICMP Ping	تقدير إمكانية الوصول إلى عنوان IP ضمن الشبكة.
واجهة المستخدم	HTML وCSS	عرض الجداول والنماذج ولوحة التحكم.
تطبيق الويب	Flask (مقترح)	استقبال الطلبات وتنفيذ منطق التطبيق.
قاعدة البيانات	Microsoft SQL Server	تخزين الأصول والفحوص والصيانة والمستخدمين.
إدارة القاعدة	SQL Server Management Studio (SSMS)	إنشاء القاعدة ومراجعتها وإدارتها.

بيئة التطوير	Visual Studio Code
	كتابة الشيفرة وتشغيل المشروع وتصحيح الأخطاء.

ملاحظة تقنية: يمكن ربط Python بـ SQL Server باستخدام موصل مناسب مثل pyodbc بعد إعداد برنامج تشغيل متوافق. يجب حفظ بيانات الاتصال في إعدادات آمنة وعدم تضمين كلمات المرور مباشرة داخل الشيفرة.

تتكون البنية من واجهة ويب، وطبقة منطق أعمال تتولى التحقق من الطلبات وتطبيق الصلاحيات، ووحدة فحص مستقلة، وطبقة وصول إلى البيانات، ثم قاعدة بيانات. يتيح الفصل بين هذه المكونات اختبار كل جزء وتطويره بصورة مستقلة.

8. آلية العمل وتصميم البيانات

8.1 تسلسل العمل

1. يسجل المستخدم المخول الدخول إلى النظام.
2. يفتح صفحة الأصول لمراجعة الأجهزة المسجلة أو إضافة أصل جديد.
3. يحدد المسؤول نطاق الفحص المسموح به ويبدأ عملية الفحص.
4. ترسل وحدة الفحص طلبات اتصال وفق حدود زمنية ومعدل مناسبين.

5.تُحفظ النتيجة ووقت الفحص، ثم تُعرض في لوحة التحكم.

6.يراجع المسؤول النتائج ويطابقها مع السجلات، ويصحح البيانات عند الحاجة.

7.تضاف ملاحظات الصيانة وتصدر التقارير عند الطلب.

8.2 تصور أولي للجداول

الجدول	حقول مقترحة	الغرض
Assets	AssetID، AssetName، AssetType، IPAddress، MACAddress (اختياري)، Location، Department، Owner، AssetStatus	البيانات الأساسية لكل أصل.
ScanResults	ScanID، AssetID أو IPAddress، ScanTime، IsReachable، ResponseTimeMs، ErrorMessage	حفظ نتائج الفحص المتعاقبة.
Maintenance	MaintenanceID، AssetID، IssueDescription، ActionTaken، OpenDate، CloseDate، Status	توثيق الأعطال والإجراءات.
Users	UserID، Username، PasswordHash أو مرجع موثوق للمصادقة، Role	إدارة حسابات النظام وصلاحياتها.

تتبع العمليات

LogID، UserID، Action، Timestamp، Details AuditLog

الإدارية المهمة.

هذه الحقول تصور أولي؛ تُراجع أنواع البيانات والمفاتيح الأساسية والخارجية والقيود عند تصميم قاعدة

البيانات فعليًا.

8.3 مؤشرات لوحة التحكم

•إجمالي الأصول المسجلة.

•عدد العناوين التي استجابت في آخر فحص.

•عدد الأصول التي لم تستجب في آخر فحص.

•الأعطال أو طلبات الصيانة المفتوحة.

•آخر وقت فحص ونسبة اكتمال العملية.

9. اعتبارات الدقة والقيود التقنية

•عدم استجابة Ping لا تعني بالضرورة أن الجهاز متوقف؛ فقد يمنع جدار الحماية رسائل ICMP أو

تكون هناك مشكلة مسار أو مهلة انتظار.

•استجابة Ping لا تكشف وحدها اسم الجهاز أو نوعه أو عنوان MAC؛ تحتاج هذه البيانات إلى مصدر

إضافي أو إدخال موثق.

•قد يتغير عنوان IP بسبب DHCP، ولذلك ينبغي تجنب اعتبار العنوان وحده هوية دائمة للأصل.

•تُحفظ النتائج مع توقيتها، ويُفضل استخدام حالات مثل «استجاب في آخر فحص» و«لم يستجب في آخر فحص» بدل وصف قاطع بأن الجهاز متصل أو متوقف.

•يجب تحديد نطاق الشبكة المسموح مسبقًا، وتجنب الفحص الواسع أو المتكرر الذي قد يسبب ضغطًا غير ضروري.

10. الأمن والخصوصية

•قصر عمليات الفحص على الشبكات والأجهزة التي يملك الفريق تصريحًا بفحصها.

•تطبيق تسجيل دخول وصلاحيات حسب الدور؛ فليس كل مستخدم بحاجة إلى تنفيذ فحص أو حذف بيانات.

•استخدام استعلامات SQL ذات معاملات (Parameterized Queries) بدل تركيب الاستعلامات من مدخلات المستخدم.

•عدم تخزين كلمات المرور كنص واضح؛ استخدام آلية تجزئة مناسبة أو الاستعانة بنظام مصادقة موثوق.

•التحقق من المدخلات وتقييد نطاق IP ومنع الطلبات غير المتوقعة.

•تقييد الوصول إلى قاعدة البيانات وملفات الإعدادات، وحفظ نسخ احتياطية في مكان محمي.

•تسجيل العمليات الحساسة، مثل تعديل الأصل أو تغيير الصلاحيات، مع عدم تخزين أسرار في سجل التدقيق.

11. خطة التنفيذ

المرحلة	الأعمال	المخرج
1. التحليل	تحديد المشكلة والمتطلبات والنطاق مع المشرف.	وثيقة متطلبات معتمدة.
2. التصميم	رسم المعمارية وتصميم الجداول والواجهات.	مخططات أولية وتصميم قاعدة البيانات.
3. إعداد البيئة	إعداد Python وFlask وSQL Server والاتصال بينهما.	بيئة تطوير تعمل.
4. سجل الأصول	تنفيذ الإضافة والتعديل والعرض والبحث.	وحدة إدارة الأصول.
5. وحدة الفحص	تنفيذ Ping محدود مع مهلة انتظار وتسجيل	وحدة اكتشاف أولية.

النتائج.

6. لوحة التحكم دمج النتائج وعرض الحالات والإحصاءات. واجهة موحدة.

اختبار الوظائف والأمن والأخطاء والأداء

7. الاختبار نتائج اختبار وقائمة إصلاحات.
الأساسي.

8. التوثيق

إعداد دليل المستخدم والتقرير والعرض النهائي. نسخة قابلة للتقييم والعرض.
والعرض

يمكن توزيع المراحل على أعضاء الفريق وفق مهاراتهم، مع تعيين مسؤول للتكامل ومراجعة الشيفرة

والتوثيق، وتحديد نقاط تسليم أسبوعية. تُحدد المدد الزمنية بعد معرفة الموعد النهائي وحجم الفريق

ومتطلبات الجامعة.

12. الاختبار ومعايير القبول

نوع الاختبار	مثال	معيار القبول
وظيفي	إضافة أصل ثم تعديله والبحث عنه.	تظهر البيانات الصحيحة وتُحفظ دون تكرار غير مقصود.
فحص شبكي	فحص عنوان معروف الاستجابة وآخر غير	تُسجل النتيجة والوقت وتُعرض الحالة

	مستجيب في مختبر.	بصياغة غير مضللة.
أخطاء	انقطاع اتصال قاعدة البيانات أو انتهاء مهلة	رسالة واضحة وعدم توقف التطبيق
	الفحص.	بالكامل.
أمن	محاولة مستخدم محدود تنفيذ إجراء إداري.	رفض الإجراء غير المصرح به وتسجيله عند الحاجة.
قابلية الاستخدام	إكمال مهام أساسية من لوحة التحكم.	يمكن للمستخدم المستهدف إتمامها دون تعليمات معقدة.

13. المخاطر والقيود

الخطر	الأثر المحتمل	التخفيف المقترح
ضعف خبرة الفريق في بعض التقنيات	تأخر التكامل والتنفيذ.	تقسيم المشروع إلى وحدات صغيرة وإنجاز نموذج مبكر.
حظر ICMP في بعض الأجهزة	نتائج فحص غير مكتملة.	توضيح القيد وإتاحة تحديث يدوي أو وسيلة تحقق إضافية مصرح بها.
تغير عناوين IP	تكرار أو عدم تطابق	استخدام معرف أصل داخلي ومراجعة بيانات

	السجلات.	العنوان دوريًا.
مشكلات الاتصال بقاعدة البيانات	فشل الحفظ أو عرض البيانات.	اختبارات اتصال ومعالجة أخطاء ونسخ احتياطي.
توسع النطاق أثناء التنفيذ	عدم إنجاز النسخة الأساسية.	اعتماد متطلبات أولية وتوثيق الإضافات كتحسينات مستقبلية.
فحص غير مصرح أو مكثف	مخاطر تشغيلية وأمنية.	تقييد النطاق والمعدل واشتراط صلاحيات واضحة.

14. المخرجات المتوقعة

- تطبيق ويب أولي لإدارة سجل أصول الشبكة.
- وحدة فحص اتصال محدودة ضمن نطاق مصرح به.
- قاعدة بيانات موثقة للجداول والعلاقات الأساسية.
- لوحة تحكم لعرض الأصول وحالة آخر فحص.
- وظائف بحث وتصفية وسجل صيانة وتقارير أساسية.
- وثيقة متطلبات وتصميم واختبارات ودليل مستخدم.

•عرض عملي يوضح السيناريو من تسجيل الأصل إلى الفحص والتقرير.

15. تطويرات مستقبلية

•إضافة SNMP لقراءة معلومات من الأجهزة التي تدعم ذلك وببيانات اعتماد مصرح بها.

•إضافة تصدير CSV أو Excel وتقارير دورية.

•إشعارات عند تغير الحالة وفق سياسة تقلل الإنذارات الخاطئة.

•تكامل اختياري مع Active Directory أو خدمة مصادقة مؤسسية.

•عرض مخطط مبسط لعلاقات الأجهزة ومنافذ الشبكة إذا توفرت بيانات موثوقة.

•تحسين سجل التدقيق والنسخ الاحتياطي وإدارة الصلاحيات.

16. الخاتمة

يقترح المشروع بناء نظام عملي يجمع بين اكتشاف أولي للأجهزة وإدارة سجل أصول الشبكة ضمن واجهة مركزية. وتكمن قيمته في تنظيم المعلومات وتسهيل المراجعة والصيانة، لا في الادعاء بأن فحص Ping يكتشف كل بيانات الأجهزة تلقائيًا. ويُوصى بالبدء بنسخة أساسية صغيرة، واختبارها في شبكة مصرح بها، ثم توسيعها وفق الوقت والموارد ومتطلبات المشرف.

مراجع ومصادر تقنية مقترحة

1.توثيق Python الرسمي: docs.python.org

2.توثيق Flask الرسمي: flask.palletsprojects.com

3.توثيق Microsoft SQL Server: learn.microsoft.com/sql

4.توثيق Microsoft ODBC Driver for SQL Server:

learn.microsoft.com/sql/connect/odbc

5.مواد تعليمية موثوقة حول ICMP ومبادئ الشبكات وإدارة أصول تقنية المعلومات.

ينبغي استكمال قائمة المراجع بصيغة التوثيق المعتمدة في الجامعة، وإضافة أي كتب أو أبحاث أو وثائق استخدمها الفريق فعليًا.